

PLAN Y SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE

Sistema de Pedidos SISPE — Spring Boot + Thymeleaf

Proyecto académico · Versión corregida 2026

Elaborado por: Ing. William Ramón Flórez

Contexto del proyecto auditado

Este informe completa y adapta el documento académico al sistema SISPE, migrado desde PHP/CodeIgniter hacia Spring Boot, Thymeleaf, Spring Data JPA y MySQL. El alcance incluye autenticación por roles, dashboards diferenciados, usuarios, mesas con códigos QR, menú digital del cliente, pedidos, cocina, facturación y reportes multicriterio. La base de datos existente sistema se conserva sin crear un esquema alternativo.

1. Comparativa y selección del modelo de calidad

Se comparan ISO/IEC 25010, McCall y CMMI. Se selecciona ISO/IEC 25010 como marco central por cubrir adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad. Es especialmente adecuado para validar la equivalencia PHP→Spring Boot, la seguridad por roles, la integridad de MySQL y la experiencia Thymeleaf.

2. Matriz de métricas de calidad

Mantenibilidad: complejidad ciclomática promedio menor o igual a 10 por método. Adecuación funcional: cobertura global mínima del 80% y 90% en servicios críticos. Eficiencia: percentil 95 de endpoints menor o igual a 200 ms. Fiabilidad: densidad de defectos menor o igual a 0,5 por KLOC. Seguridad: cero vulnerabilidades críticas, sin contraseñas en texto plano, validación de entradas y autorización por rol. Usabilidad: navegación completa por teclado, mensajes claros y diseño responsive.

3. Plan de gestión de calidad (SQMP)

La arquitectura debe conservar separación por entidades, repositorios, servicios, DTOs y controladores. Las vistas Thymeleaf no deben contener lógica de negocio. Los formularios deben validar datos en servidor; las operaciones de guardar, actualizar y eliminar deben validar relaciones y claves foráneas. Las contraseñas deben almacenarse con BCrypt. La revisión de código, las pruebas JUnit/MockMvc, el análisis estático y la revisión manual de los flujos constituyen controles obligatorios.

3.1 Roles y responsabilidades (RACI)

Líder/QA: responsable de estándares, métricas y aprobación. Backend Spring Boot: responsable de entidades JPA, servicios, seguridad, APIs y pruebas. Frontend Thymeleaf: responsable de templates, accesibilidad, estilos y navegación. Administrador funcional: aprueba usuarios, roles, menú, mesas, facturas y reportes. Mesero: gestiona mesas y pedidos autorizados. Cocinero: consulta pedidos y actualiza estados. Cliente: consulta el menú digital, agrega productos y confirma pedidos.

4. Verificación y validación

Verificación: comprobar compilación Maven, mapeos JPA contra MySQL, rutas MVC/REST, validaciones, autorización y renderizado de todas las plantillas. Validación: probar login por rol; habilitar mesa y descargar QR; escanear /cliente/escanear/{id}; consultar menú y agregar productos; registrar, actualizar y eliminar usuarios, mesas, productos y pedidos; cambiar estados en cocina; emitir facturas; ejecutar reportes por estado, mesa y rango de fechas. Toda falla debe registrarse y corregirse antes de liberar.

5. Informe funcional del sistema SISPE

El sistema debe presentar dashboards separados para Administrador, Mesero, Cocinero y Cliente. El administrador gestiona personas, roles, categorías, productos, mesas, facturas y reportes. El mesero

opera mesas y pedidos. El cocinero administra la bandeja de preparación. El cliente accede al menú digital asociado a una mesa mediante QR, arma su pedido y recibe confirmación. Los datos se consultan desde MySQL y los cambios se realizan mediante servicios transaccionales.

6. Mejora continua PHVA

Planificar: completar equivalencia funcional y definir métricas. Hacer: implementar CRUD, seguridad, QR, menú digital, cocina y reportes. Verificar: ejecutar pruebas unitarias, integración, revisión SQL, navegación por roles y validación visual. Actuar: corregir defectos, documentar decisiones, elevar cobertura al 85% y actualizar la Definition of Done. Se prioriza el manejo seguro de claves foráneas y la consistencia de estados de pedidos.

Conclusión

La migración de SISPE a Spring Boot + Thymeleaf transforma la lógica PHP existente en una arquitectura mantenible y segura, conservando la base sistema y la experiencia funcional. La aplicación de ISO/IEC 25010, las pruebas V&V; y el ciclo PHVA establecen una base verificable para entregar un sistema de pedidos confiable, usable y preparado para evolución.